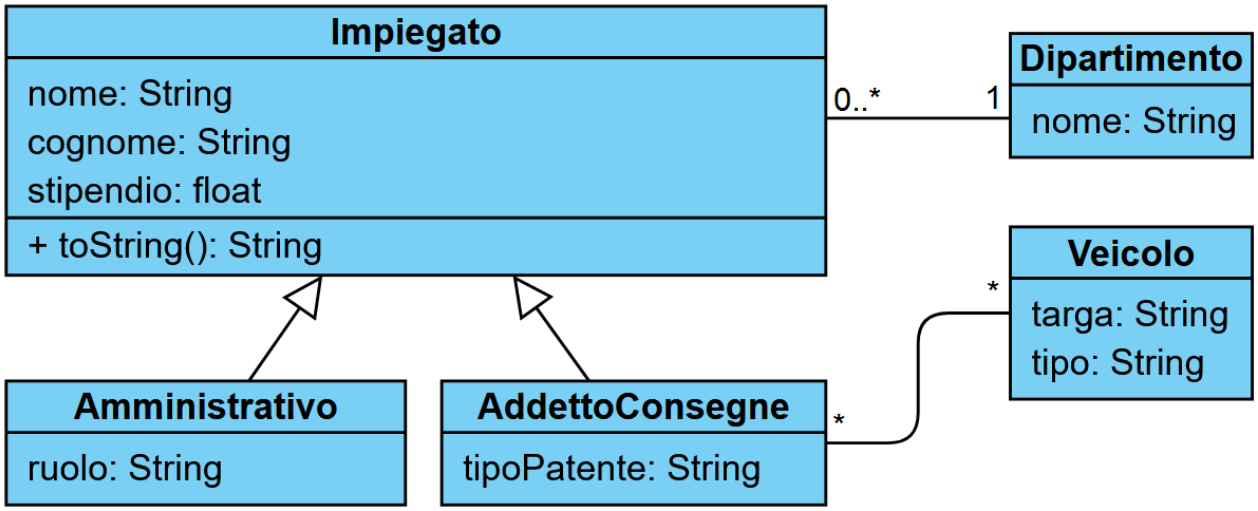
Esercizio 1

Si scriva tutto il codice Java che è possibile desumere dal class diagram riportato di seguito.



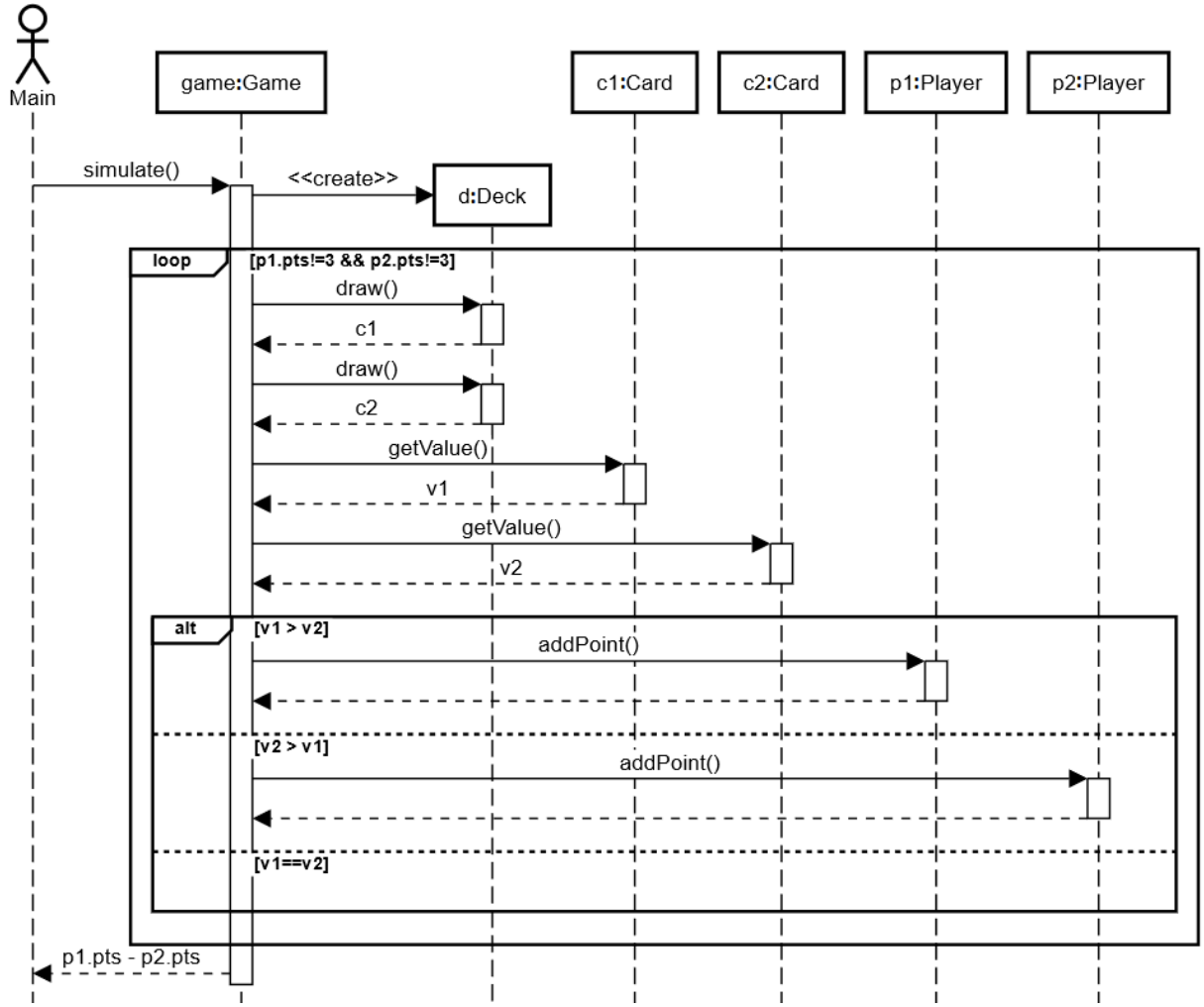
Esercizio 2

Rappresentare con un Sequence Diagram un'invocazione del metodo *calcolaMediaPonderata* riportato di seguito.

```java
public class Studente {
    //altri attributi omessi per brevità
    List<Esame> esami;
    public float calcolaMediaPonderata(){
        List<Esame> esami = this.getEsamiSostenuti();
        int creditiComplessivi = 0;
        int sommaVotiPesati = 0;
        for(Esame e: esami){
            int voto = e.getVoto();
            if(voto >= 18) {
                int crediti = e.getCrediti();
                creditiComplessivi += crediti;
                sommaVotiPesati += voto * crediti;
            }
        }
        if(creditiComplessivi == 0){
            Logger.warning("Media ponderata non definita.");
            return -1;
        } else {
            return (float) sommaVotiPesati / creditiComplessivi;
        }
    }
    //altri metodi omessi per brevità
}
```

Esercizio 3

Si scriva tutto il codice Java che è possibile desumere dal seguente sequence diagram.



Esercizio 4

Rappresentare con un Sequence Diagram un'invocazione del metodo *classify* riportato di seguito.

```
class EnsembleModel {
    List<Model> models;
    int numVotesSame, numVotesDifferent;
    boolean answer;

    // determines whether two images represent the same subject using a
    // voting ensemble of machine learning models
    public boolean classify(Image a, Image b){
        RawData first = a.getRawData();
        RawData second = b.getRawData();

        for(Model m: models){
            boolean sameSubject = m.classify(first, second);
            if(sameSubject){
                this.incrementVotesSame();
            } else {
                this.incrementVotesDifferent();
            }
        }
        if(numVotesSame>numVotesDifferent){
            this.setAnswer(true);
        }
        return this.answer;
    }
    //getters, setters, and other trivial methods omitted for the sake of brevity
}
```